

..... (pieczętka szkoły)	Imię i nazwisko ucznia	Czas rozwiązywania: 60 minut
	Klasa	

WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY
dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych
województwa pomorskiego
ROK SZKOLNY 2023/2024
ETAP SZKOLNY

Informacje:

1. Etap szkolny trwa 60 minut.
2. Sprawdź, czy otrzymałeś kompletny zestaw (10 stron), ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu komisji.
3. Na pierwszej stronie wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę. Na każdej z pozostałych stron wpisz imię i nazwisko.
4. Rozwiązania zadań zapisz w wyznaczonych do tego miejscach.
5. Podczas konkursu nie wolno używać kalkulatora.
6. Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 25 punktów. Nie przyznaje się połówek punktów.
7. Nie używaj korektora. Jeśli się pomylisz, przekreśl błędną odpowiedź i zapisz poprawne rozwiązanie obok.
8. Za podanie dwóch odpowiedzi (jednej poprawnej, drugiej nieprawidłowej) do jednego polecenia - nie przyznaje się punktów.
9. Za podanie samej odpowiedzi do zadania, bez uzasadnienia jej – nie przyznaje się punktów. (nie dotyczy zadania 9)
10. Nie wolno używać żadnych dodatkowych kartek na brudnopis, poza brudnopisem, który jest elementem pracy konkursowej. Brudnopis nie podlega ocenie.
11. Podczas trwania konkursu obowiązuje zakaz posiadania i posługiwania się urządzeniami telekomunikacyjnymi.

Wypełnia Szkolna Komisja Konkursowa

Numer zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Razem
Liczba punktów możliwych do uzyskania	2	3	2	2	2	2	2	3	7	25
Liczba punktów uzyskanych przez ucznia										

Podpis członka Szkolnej Komisji Konkursowej.....

Imię i nazwisko.....

Zadanie 1 [0 – 2]

Na dwóch gałęziach drzewa siedzi razem 16 wróbli. Jeśli z pierwszej gałęzi przeniosłoby się na drugą gałąź tyle wróbli, że liczba wróbli na drugiej gałęzi podwoiłaby się, a następnie z drugiej gałęzi przeniosłoby się na pierwszą tyle wróbli, że liczba wróbli na pierwszej gałęzi podwoiłaby się, to na każdej z tych gałęzi byłoby po tyle samo wróbli. Ile wróbli siedzi na każdej z gałęzi? Zapisz obliczenia.

Odpowiedź:.....

Imię i nazwisko.....

Zadanie 2 [0 – 3]

Przez wierzchołek A kwadratu $ABCD$ poprowadzono prostą, która przecina bok CD w punkcie E . Pole trójkąta AED jest równe 21 cm^2 , natomiast pole trapezu $ABCE$ jest równe 28 cm^2 . Oblicz obwód trapezu $ABCE$.

Odpowiedź:.....

Imię i nazwisko.....

Zadanie 3 [0 – 2]

Zapisz poniższe wyrażenie w postaci jednej potęgi tak, aby podstawa i wykładnik były liczbami naturalnymi.

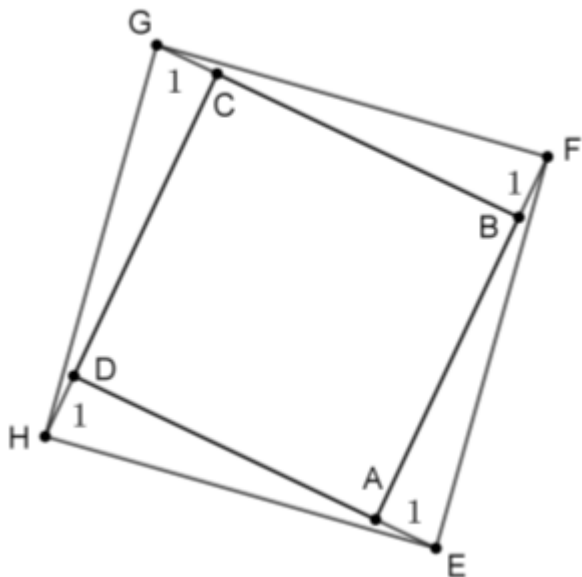
$$27^{40} + 81^{30} + 729^{20} =$$

Zadanie 4 [0 – 2]

Wiadomo, że $a + b = \frac{5b}{6}$ oraz $b \neq 0$. Oblicz wartość $\frac{3a}{7b}$.

Zadanie 5 [0 – 2]

Każdy bok kwadratu $ABCD$ o polu 25 cm^2 przedłużono o 1 cm . Łącząc odpowiednie punkty otrzymano nowy kwadrat $EFGH$ (jak na rysunku). O ile procent pole kwadratu $EFGH$ jest większe od pola kwadratu $ABCD$? Zapisz obliczenia.



Odpowiedź:.....

Imię i nazwisko.....

Zadanie 6 [0 – 2]

W pewnej szkole podstawowej jest 360 uczniów. Wiadomo, że 20% wszystkich uczniów wzięło udział w etapie szkolnym konkursu przedmiotowego z matematyki. Liczba dziewcząt, które przystąpiły do konkursu stanowi 10% wszystkich dziewcząt tej szkoły. Liczba chłopców biorących udział w konkursie to 60. Jaki procent chłopców z tej szkoły przystąpiło do tego konkursu? Zapisz obliczenia.

Odpowiedź:.....

Zadanie 7 [0 – 2]

Wykaż, że liczba $2023^{2024} + 2024^{2023}$ jest podzielna przez 5.

Imię i nazwisko.....

Zadanie 8 [0 – 3]

Kasia i Tomek urządzili wyścig dla swoich żółwi. Oba żółwie, ustawione na linii START ruszyły jednocześnie w kierunku METY. Żółw Kasi pokonał początkowe 25 *cm* w czasie 4 sekund. Żółw Tomka pokonał początkowe 30 *cm* w czasie 5 sekund. Na całej trasie żółwie nie zmieniały swoich prędkości i pokonały dokładnie tę samą drogę. Na metę jeden z nich przybył o dwie sekundy wcześniej niż drugi. Oblicz długość trasy wyścigu (od linii START do METY).

Odpowiedź:.....

Zadanie 9 [0 – 7]

W zadaniach zamkniętych dokładnie jedna odpowiedź jest poprawna. Wskaż tę odpowiedź otaczając ją kółkiem.

9.1 Wartość wyrażenia $\frac{1,2 : 4,8 - 1,5^2}{\frac{1}{7} \cdot 2\frac{1}{3}}$ jest równa:

A. $-\frac{2}{3}$

B. $\frac{2}{3}$

C. -6

D. 6

9.2 Wiadomo, że $x^{0,2023} = 5$. Wtedy $x^{0,8092}$ jest równe:

A. $\frac{5}{4}$

B. $\sqrt{5}$

C. 125

D. 625

9.3 W trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych 6 i 8 wysokość poprowadzona z wierzchołka kąta prostego ma długość:

A. $4,8$

B. 6

C. 8

D. $9,6$

9.4 W trójkącie równoramiennym kąt przy podstawie ma miarę cztery razy mniejszą od miary kąta między ramionami. Miara kąta między ramionami jest równa:

A. 120°

B. 30°

C. 60°

D. 150°

9.5 Liczba $23754678X$, gdzie X jest cyfrą jedności, jest podzielna przez 4. Zatem X może być równe:

A. 0

B. 2

C. 6

D. 7

9.6 Pole kwadratu o boku długości 400 m jest równe:

A. 1600 m^2

B. 1600 a

C. 160 ha

D. $1,6 \text{ km}^2$

9.7 Dany jest równoległobok o bokach długości 10 cm i 6 cm. Jego dłuższa wysokość ma 5 cm. Pole tego równoległoboku jest równe:

A. 50 cm^2

B. 30 cm^2

C. 25 cm^2

D. 15 cm^2

Imię i nazwisko.....

BRUDNOPIS

Imię i nazwisko.....

BRUDNOPIS